LAPORAN PERANCANGAN
SISTEM MANAJEMEN PERPUSTAKAAN

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah

Praktikum Analisis dan Perancangan Sistem Informasi

Dosen Pengampu:

Cecep Kurnia Sastradipraja, S.Kom., M.Kom.

Disusun Oleh:

Muhamad Arip Purnama 2507075

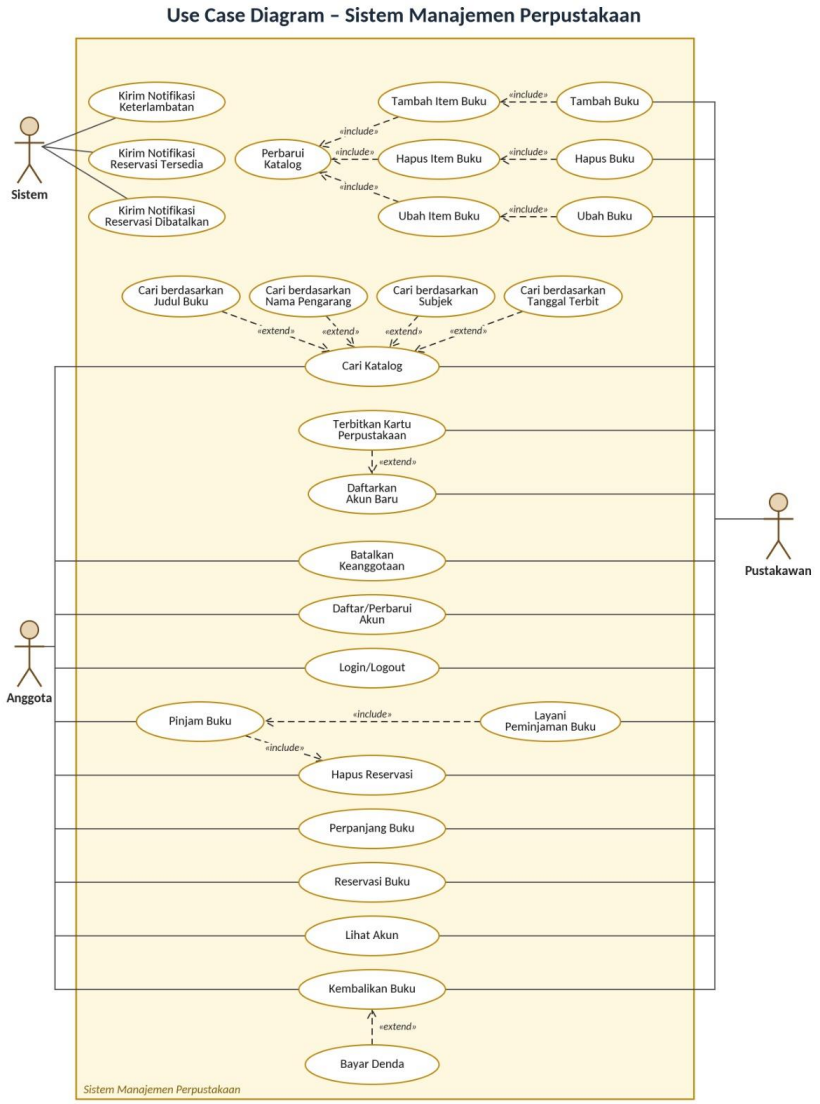
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI GARUT
2026

1. Use Case Diagram

Diagram ini menggambarkan fungsi utama sistem beserta aktor yang terlibat. Terdapat tiga aktor dalam sistem:

- **Anggota:** mencari katalog, meminjam, memperpanjang, memesan, dan mengembalikan buku, serta mengelola akunnya.
- **Pustakawan:** memperbarui katalog (tambah, ubah, hapus buku), menerbitkan kartu perpustakaan, mendaftarkan akun baru, dan melayani peminjaman.
- **Sistem:** mengirim notifikasi otomatis, yaitu keterlambatan, reservasi tersedia, dan reservasi dibatalkan.

Pencarian katalog dapat diperluas berdasarkan judul, pengarang, subjek, atau tanggal terbit, sedangkan pengembalian buku dapat diperluas dengan pembayaran denda.



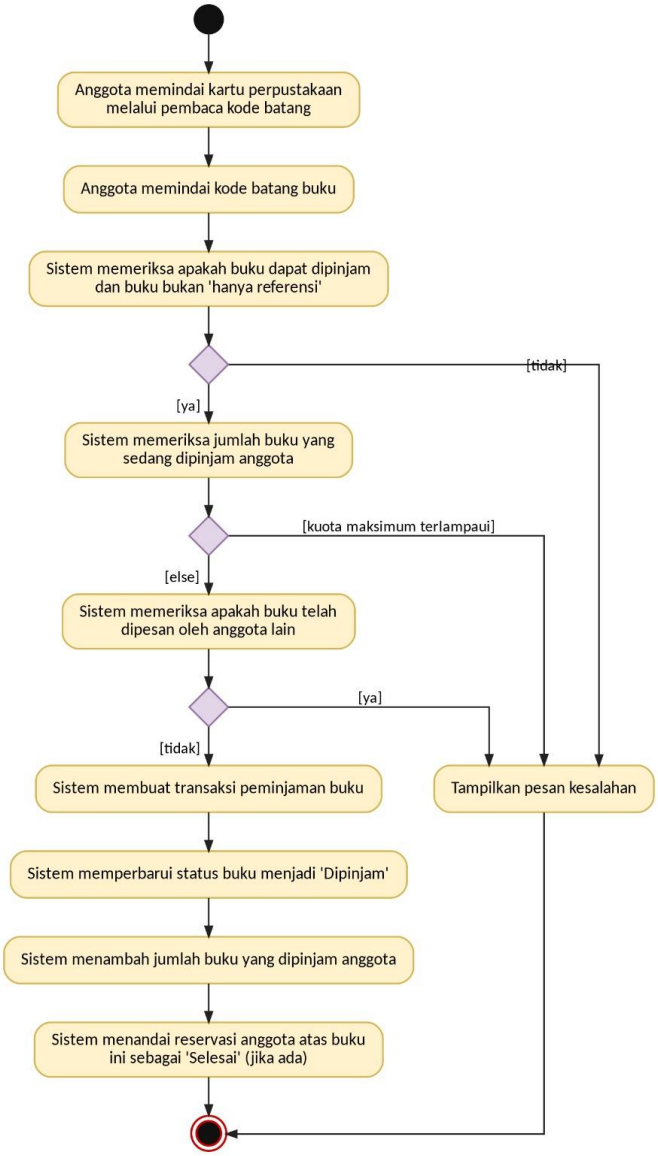
Gambar 1. Use Case Diagram Sistem Manajemen Perpustakaan

2. Activity Diagram

Activity diagram menjelaskan alur proses tiga aktivitas utama perpustakaan: peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan buku.

2.1 Peminjaman Buku

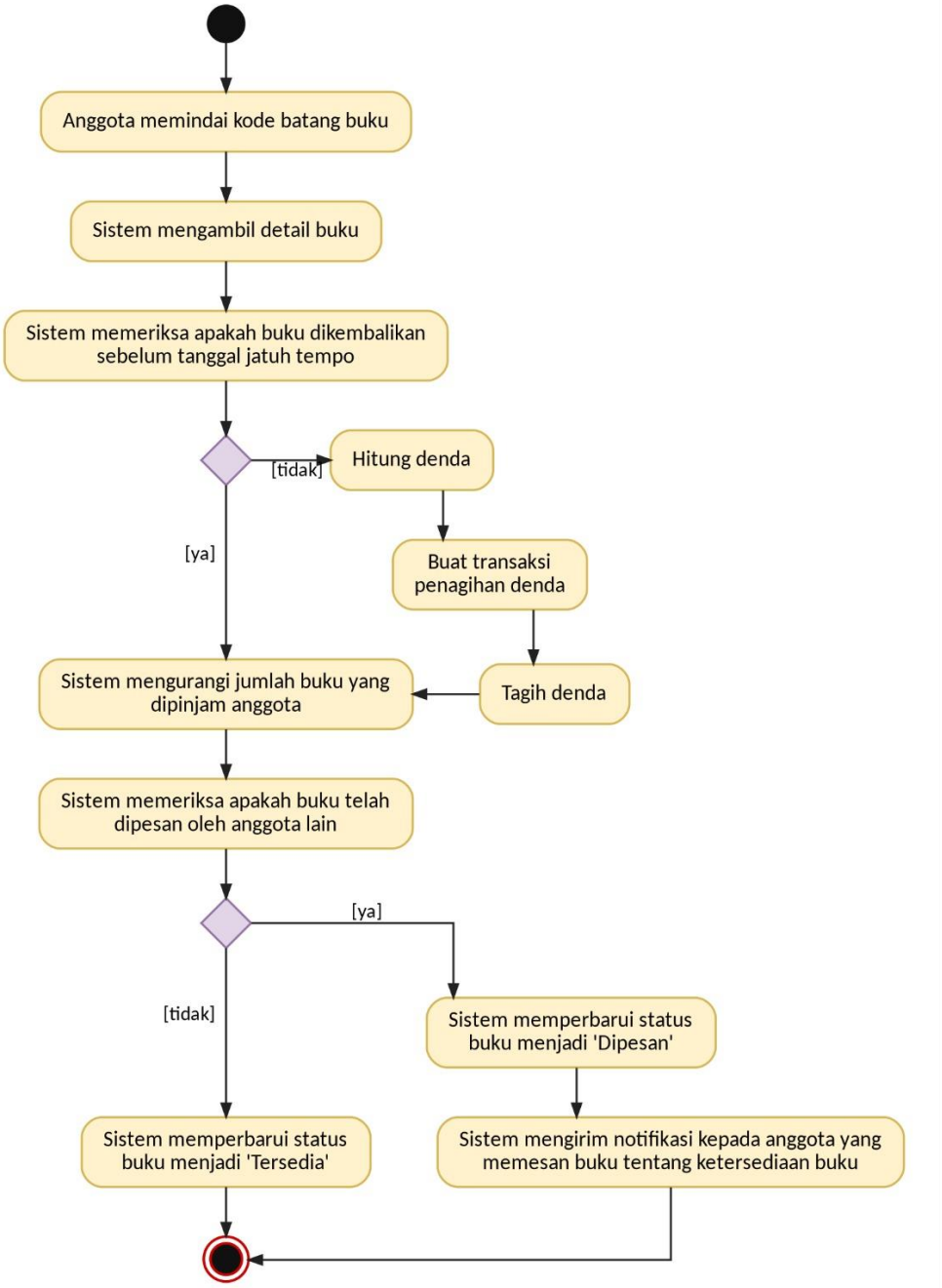
Anggota memindai kartu perpustakaan dan kode batang buku. Sistem memeriksa bahwa buku dapat dipinjam (bukan 'hanya referensi'), kuota pinjam anggota belum terlampaui, dan buku tidak sedang dipesan anggota lain. Jika semua terpenuhi, sistem membuat transaksi peminjaman, mengubah status buku menjadi 'Dipinjam', menambah jumlah buku yang dipinjam, dan menandai reservasi terkait sebagai 'Selesai'. Jika tidak, sistem menampilkan pesan kesalahan.



Gambar 2. Activity Diagram Peminjaman Buku

2.2 Pengembalian Buku

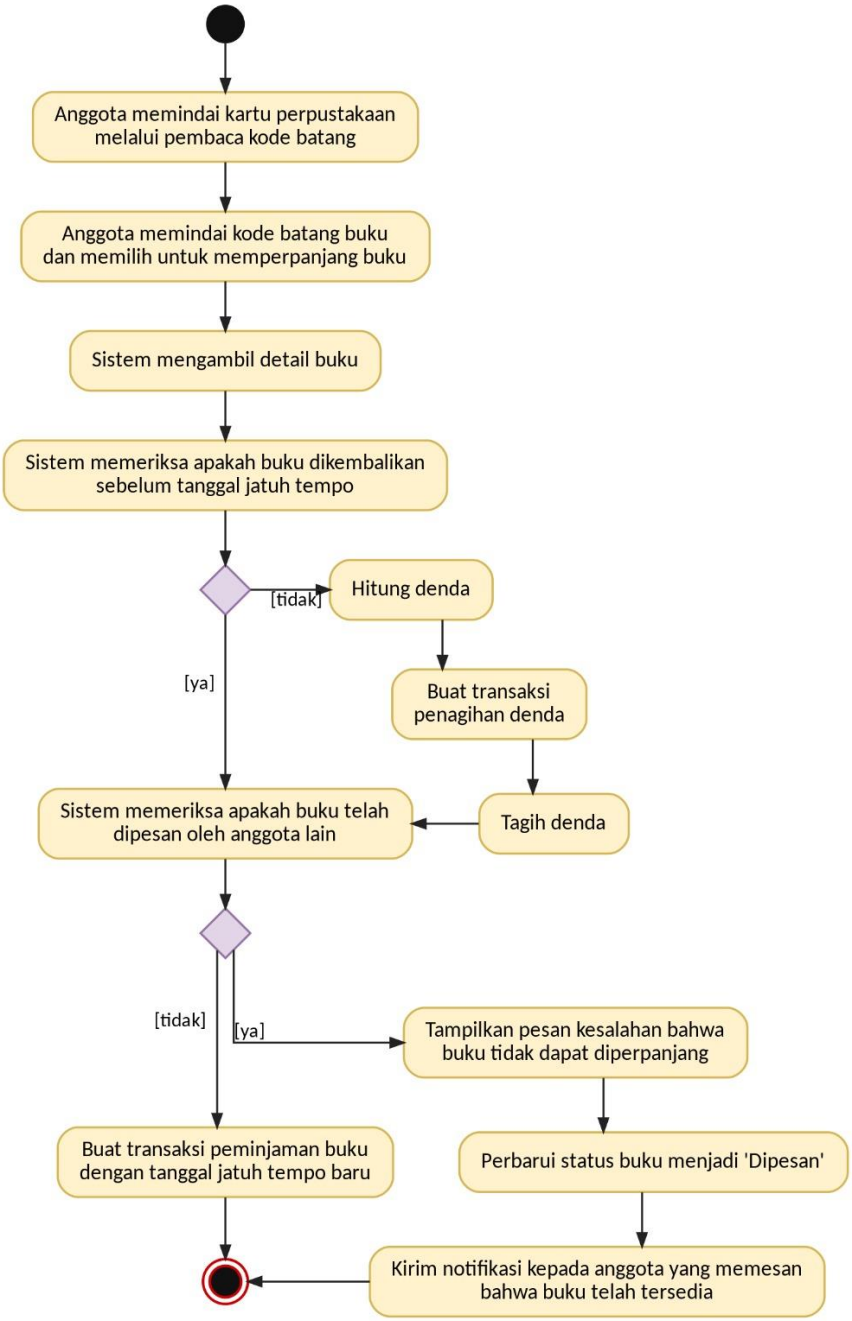
Anggota memindai kode batang buku, lalu sistem mengambil detail buku dan memeriksa ketepatan waktu pengembalian. Jika terlambat, sistem menghitung denda, membuat transaksi penagihan, dan menagih denda. Jumlah buku yang dipinjam anggota kemudian dikurangi. Jika ada anggota lain yang memesan, status buku menjadi 'Dipesan' dan notifikasi dikirim; jika tidak, status menjadi 'Tersedia'.



Gambar 3. Activity Diagram Pengembalian Buku

2.3 Perpanjangan Buku

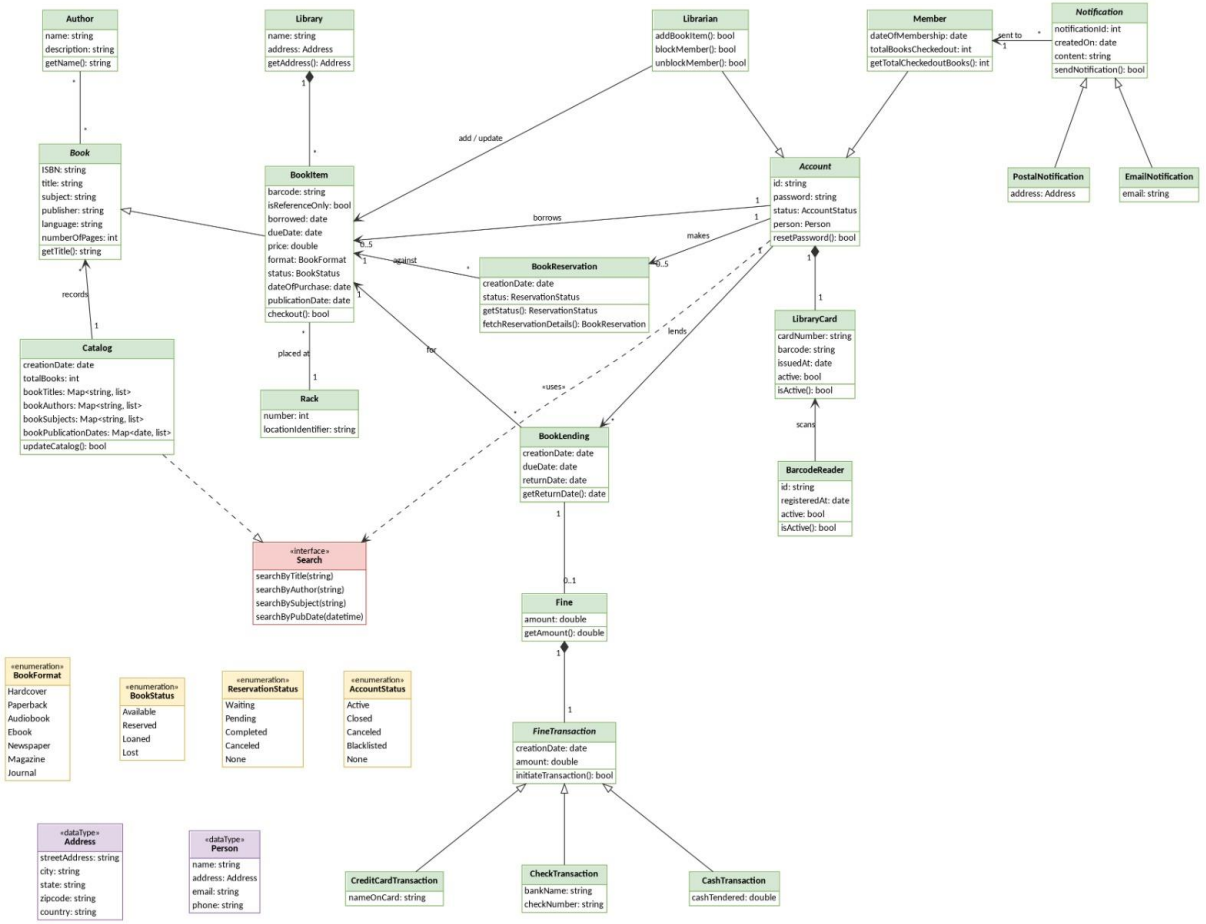
Anggota memindai kartu perpustakaan dan kode batang buku, lalu memilih perpanjangan. Sistem memeriksa ketepatan waktu pengembalian (denda dikenakan bila terlambat) dan memeriksa apakah buku telah dipesan anggota lain. Jika sudah dipesan, sistem menampilkan pesan bahwa buku tidak dapat diperpanjang, mengubah status menjadi 'Dipesan', dan mengirim notifikasi kepada pemesan. Jika belum, sistem membuat transaksi peminjaman dengan tanggal jatuh tempo baru.



Gambar 4. Activity Diagram Perpanjangan Buku

3. Class Diagram

Class diagram menunjukkan struktur kelas dan hubungannya. Account (diturunkan menjadi Member dan Librarian) memiliki LibraryCard serta dapat meminjam (BookLending) dan memesan (BookReservation) BookItem, yaitu eksemplar fisik dari Book yang disimpan di Rack dan dicatat dalam Catalog. Keterlambatan menghasilkan Fine yang dibayar melalui FineTransaction, sedangkan Notification dikirim kepada Member.



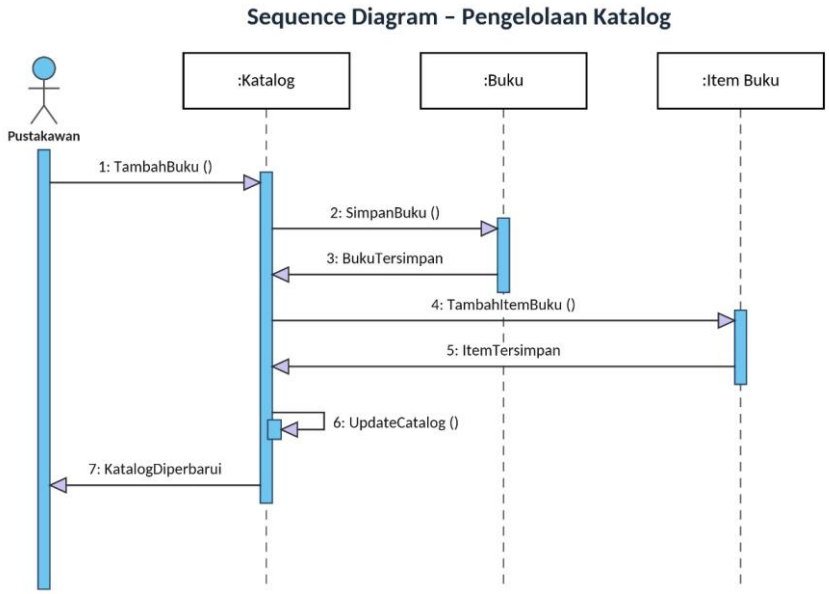
Gambar 5. Class Diagram Sistem Manajemen Perpustakaan

4. Sequence Diagram

Sequence diagram menjelaskan urutan interaksi antar objek pada empat proses utama sistem.

4.1 Pengelolaan Katalog

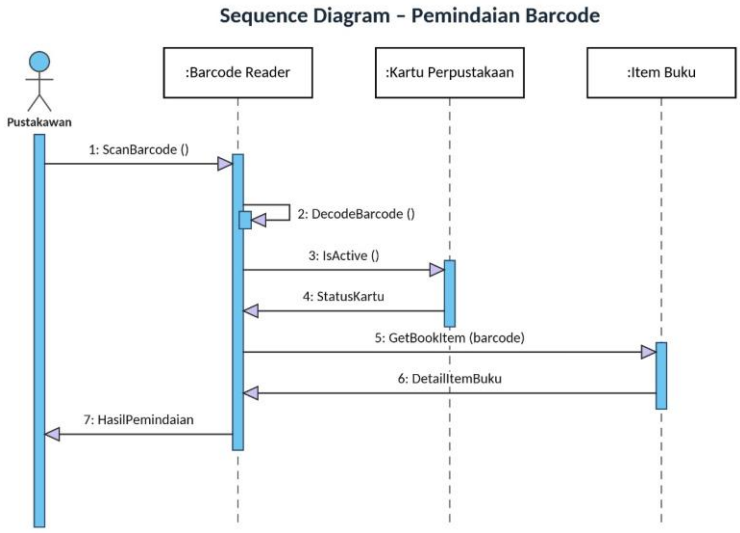
Pustakawan menambahkan buku ke katalog. Katalog menyimpan data Buku, menambahkan Item Buku, memperbarui katalog, lalu mengirim konfirmasi 'KatalogDiperbarui' kepada Pustakawan.



Gambar 6. Sequence Diagram Pengelolaan Katalog

4.2 Pemindaian Barcode

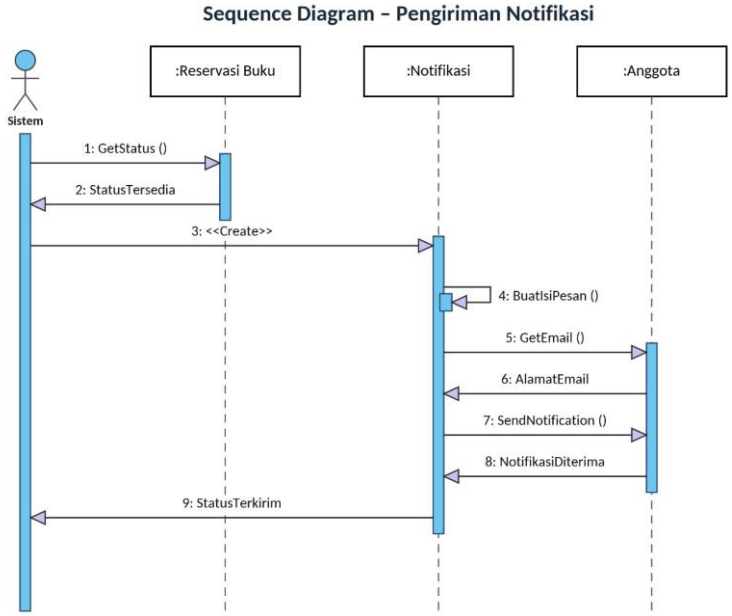
Barcode Reader mendekode barcode yang dipindai Pustakawan, memeriksa status aktif Kartu Perpustakaan, lalu mengambil detail Item Buku berdasarkan barcode dan mengembalikan hasil pemindaian.



Gambar 7. Sequence Diagram Pemindaian Barcode

4.3 Pengiriman Notifikasi

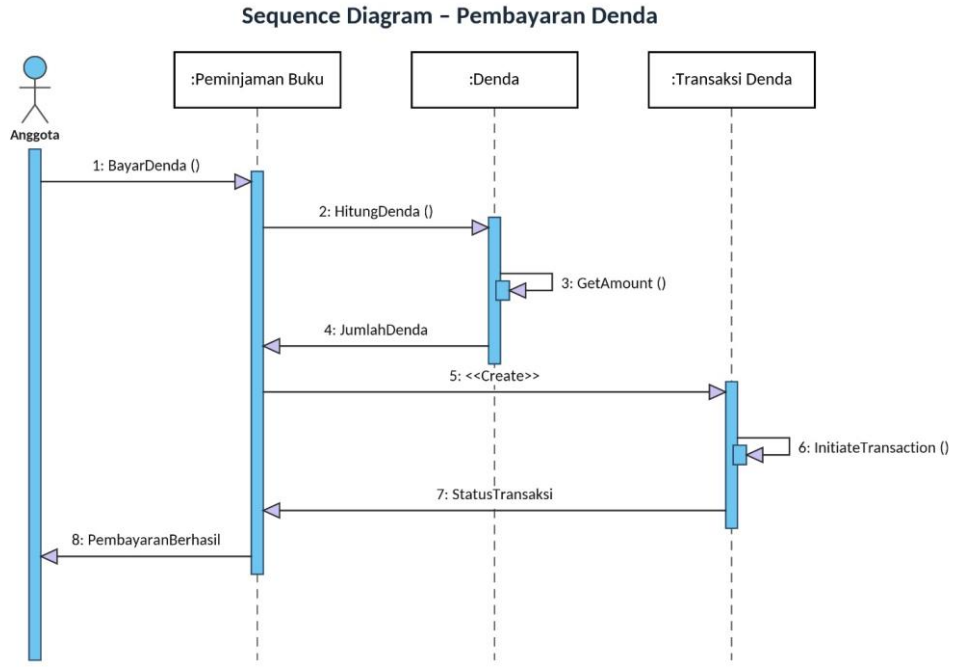
Sistem memeriksa status reservasi buku, membuat Notifikasi, menyusun isi pesan, dan mengambil alamat email Anggota. Notifikasi kemudian dikirim dan Sistem menerima status terkirim.



Gambar 8. Sequence Diagram Pengiriman Notifikasi

4.4 Pembayaran Denda

Anggota membayar denda melalui Peminjaman Buku. Objek Denda menghitung jumlah denda, lalu Transaksi Denda dibuat dan dijalankan. Setelah status transaksi diterima, Anggota memperoleh konfirmasi pembayaran berhasil.



Gambar 9. Sequence Diagram Pembayaran Denda